

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্রিজমের আয়তন নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ। বাকাশিবো-২০০৭, ১১, ১৪'পরি

সমাধান : প্রিজমের আয়তন, $(V) =$ ভূমির ক্ষেত্রফল $\times$ উচ্চতা
 $= A \times h$ ঘন একক

* ২। প্রিজমের আয়তন 128 ঘনমিটার এবং এর উচ্চতা 400 সেমি
 হলে ভূমির ক্ষেত্রফল কত? বাকাশিবো-২০১১'পরি

সমাধান : আমরা জানি, প্রিজমের আয়তন = ভূমির ক্ষেত্রফল $\times$ উচ্চতা

$$\Rightarrow V = Ah$$

$$\Rightarrow A = \frac{V}{h}$$

$$\Rightarrow A = \frac{128}{4} \quad \left[\begin{array}{l} h = 400 \text{ cm} = 4 \text{ m} \\ 1 \text{ m} = 100 \text{ cm} \end{array} \right]$$

$$\therefore A = 32 \text{ বর্গ মি. (Ans.)}$$

*** ৩। a ধারবিশিষ্ট ষড়ভুজাকৃতি সমপ্রিজমের আয়তন কত?

বাকাশিবো-২০০৮, ১৫, ১৫'টেক্স

সমাধান : আমরা জানি, প্রিজমের ভূমির ক্ষেত্রফল, $A = \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2$ একক
 [উচ্চতা, $h = a$ একক]

$$\therefore \text{এর আয়তন} = Ah = \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2 \cdot a = \frac{3\sqrt{3}}{2} a^3 \text{ ঘন একক (Ans.)}$$

*** ৪। একটি প্রিজমের আয়তন 128 ঘনসেমি এবং উচ্চতা 4 সেমি হলে ভূমির ক্ষেত্রফল কত?

বাকাশিবো-২০০৪, ০৯'পরি, ২০

সমাধান : এখানে, $V = 128$ ঘনসেমি

$h = 4$ সেমি

$A = ?$

আমরা জানি, প্রিজমের আয়তন = ভূমির ক্ষেত্রফল $\times$ উচ্চতা

$$\Rightarrow V = Ah$$

$$\Rightarrow A = \frac{V}{h} = \frac{128}{4}$$

$$\therefore A = 32 \text{ বর্গ সেমি (Ans.)}$$

৫। একটি প্রিজমের সমবাহু ত্রিভুজাকৃতি ভূমির ধার 4 মি. এবং উচ্চতা 6 মি.। প্রিজমটির পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল কত?

সমাধান : আমরা জানি, প্রিজমের ভূমির পরিসীমা = $3a$

$$= 3 \times 4 = 12 \text{ মি.}$$

$\therefore$ প্রিজমের পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল = ভূমির পরিসীমা $\times$ উচ্চতা

$$= 12 \times 6 = 72 \text{ মি. (Ans.)}$$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

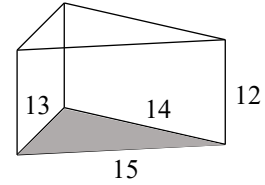
**** ১।** একটি ত্রিভুজাকৃতি সম প্রিজমের বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 13 সেমি, 14 সেমি ও 15 সেমি এবং উচ্চতা 12 সেমি হলে এর সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল ও আয়তন নির্ণয় কর।

বাকশিবো-২০০১, ০২'পরি, ০৩'পরি

সমাধান : এখানে, বাহুর দৈর্ঘ্য, $a = 13$ সেমি

$b = 14$ সেমি

$c = 15$ সেমি



আমরা জানি,

প্রিজমের ভূমির পরিসীমা, $2S = a + b + c$

$$\Rightarrow 2S = 13 + 14 + 15 = 42$$

$$\Rightarrow S = \frac{42}{2}$$

$$\therefore S = 21 \text{ সেমি}$$

$\therefore$ প্রিজমটির ভূমির ক্ষেত্রফল,

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{S(S-a)(S-b)(S-c)} \\ &= \sqrt{21(21-13)(21-14)(21-15)} \\ &= \sqrt{21 \times 8 \times 7 \times 6} \\ &= \sqrt{7056} \\ &= 84 \text{ বর্গ সেমি} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{প্রিজমটির পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল} &= \text{ভূমির পরিসীমা} \times \text{উচ্চতা} \\
 &= 42 \times 12 \quad [h = 12 \text{ সেমি}] \\
 &= 42 \times 12 \\
 &= 504 \text{ বর্গ সেমি}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{এবং প্রিজমটির সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল} &= \text{পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল} + 2 \times \\
 &\text{ভূমির ক্ষেত্রফল} \\
 &= 504 + 2 \times 84 \\
 &= 672 \text{ বর্গ সেমি (Ans.)}
 \end{aligned}$$

**** ২।** একটি প্রিজম ত্রিভুজাকৃতি ভূমির উপরে অবস্থিত। ত্রিভুজের বাহুগুলো 13 সেমি, 20 সেমি এবং 21 সেমি। প্রিজমটির উচ্চতা 9 সেমি হলে প্রিজমটির আয়তন নির্ণয় কর।

বাকশিবো-২০০৮'পরি

সমাধান : এখানে, বাহুর দৈর্ঘ্য, $a = 13$ সেমি

$$b = 20 \text{ সেমি}$$

$$c = 21 \text{ সেমি}$$

আমরা জানি, প্রিজমটির ভূমির পরিসীমা, $2S = a + b + c$

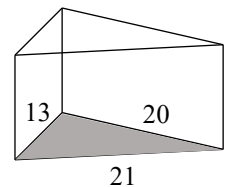
$$\Rightarrow 2S = 13 + 20 + 21 = 54$$

$$\Rightarrow S = \frac{54}{2}$$

$$\therefore S = 27 \text{ সেমি}$$

$\therefore$ প্রিজমটির ভূমির ক্ষেত্রফল,

$$\begin{aligned}
 A &= \sqrt{S(S-a)(S-b)(S-c)} \\
 &= \sqrt{27(27-13)(27-20)(27-21)}
 \end{aligned}$$



$$= \sqrt{27 \times 14 \times 7 \times 6}$$

$$= \sqrt{15874}$$

$$= 126 \text{ বর্গ সেমি}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{প্রিজমটির আয়তন, } V &= \text{ভূমির ক্ষেত্রফল} \times \text{উচ্চতা} \\ &= Ah \\ &= 126 \times 9 \quad [h=9 \text{ সেমি}] \\ &= 1134 \text{ ঘন সেমি (Ans.)} \end{aligned}$$

* ৩। একটি কুয়ার গভীরতা 14 মিটার এবং এর ব্যাস 28 মিটার। প্রতি ঘন মিটার 5 টাকা হিসাবে উক্ত কুয়ার মাটি খনন করতে কত টাকা লাগবে?

বাকাশিবো- ২০০০'পরি

সমাধান : দেওয়া আছে, কুয়ার গভীরতা, $h = 14$ মি.

কুয়ার ব্যাস, $d = 28$ মি.

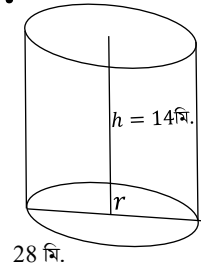
$$\therefore \text{কুয়ার ব্যাসার্ধ, } r = \frac{d}{2} = \frac{28}{2} = 14 \text{ মি.}$$

যেহেতু কুয়াটি সিলিন্ডার আকৃতির।

$$\therefore \text{কুয়াটির আয়তন} = \text{ক্ষেত্রফল} \times \text{উচ্চতা}$$

$$\begin{aligned} V &= \pi r^2 h \\ &= 3.1416 \times (14)^2 \times 14 \\ &= 8624 \text{ ঘন মি.} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{কুয়াটি খনন করতে মোট খরচ} = 8624 \times 5 = 43120 \text{ টাকা লাগবে (Ans.)}$$



*** ৪। একটি সমপ্রিজমের ভূমি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজাকৃতির, যার সমান বাহু দুটির দৈর্ঘ্য 10 সেমি এবং অপর বাহুটি 16 সেমি। প্রিজমটির উচ্চতা 12 সেমি হলে এর আয়তন নির্ণয় কর।

বাকাশিবো-২০১১, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ২৫'পরি

সমাধানঃ এখানে, $a = 10$ সেমি

$$c = 16 \text{ সেমি}$$

$$h = 12 \text{ সেমি}$$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned} \text{সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমির ক্ষেত্রফল, } A &= \frac{c}{4} \sqrt{4a^2 - c^2} \\ &= \frac{16}{4} \sqrt{4 \times (10)^2 - (16)^2} \\ &= 4 \sqrt{(4 \times 100) - 256} \\ &= 4 \sqrt{400 - 256} \\ &= 4 \sqrt{144} \\ &= 4 \times 12 \\ &= 48 \text{ বর্গ সেমি} \end{aligned}$$

∴ প্রিজমের আয়তন = ভূমির ক্ষেত্রফল × উচ্চতা

$$V = Ah$$

$$= 48 \times 12$$

$$= 576 \text{ ঘন সে.মি. (Ans.)}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। 24 সেমি উচ্চতাবিশিষ্ট একটি সমপ্রিজম 7 সেমি বাহুবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজের উপর অবস্থিত। প্রিজমটির আয়তন ও সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১০, ১২'পরি, ১৫'পরি'টেক্স

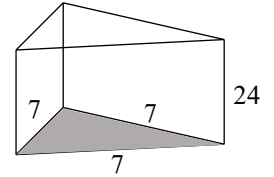
সমাধান : আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\text{প্রিজমটির ভূমির ক্ষেত্রফল, } A &= \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \quad [\because \text{ভূমি সমবাহু ত্রিভুজ}] \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 7^2 \quad [a = 7] \\ &= 21.22 \text{ বর্গ সে.মি.}\end{aligned}$$

প্রিজমটির উচ্চতা $h = 24$ সেমি

$\therefore$ প্রিজমটির আয়তন = ভূমির ক্ষেত্রফল $\times$ উচ্চতা

$$\begin{aligned}V &= Ah \\ &= 21.22 \times 24 \\ &= 509.28 \text{ ঘন সে.মি. (Ans.)}\end{aligned}$$



আবার, ভূমির পরিসীমা, $p = 3a = 3 \times 7 = 21$ সেমি [যেহেতু সমবাহু ত্রিভুজ]
আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\text{প্রিজমের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল} &= \text{পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল} + \text{দুপ্রান্তের ক্ষেত্রফল} \\ &= ph + 2A \\ &= (21 \times 24) + (2 \times 21.22) \\ &= 504 + 42.44 \\ &= 546.44 \text{ ব.সেমি (Ans.)}\end{aligned}$$

*** ২। একটি সমপ্রিজমের ভূমি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজাকৃতির, যার সমান বাহু দুটির দৈর্ঘ্য 10 সেমি এবং অপর বাহু 16 সেমি। প্রিজমটির উচ্চতা 12 সেমি হলে এর আয়তন ও সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

বাকাশিবো-২০১১, ১৪

সমাধান : দেওয়া আছে, $a = b = 10$ সেমি

$c = 16$ সেমি এবং $h = 12$ সেমি

$$\begin{aligned}\text{প্রিজমটির ভূমির ক্ষেত্রফল, } A &= \frac{c}{4} \sqrt{4a^2 - c^2} \\ &= \frac{16}{4} \sqrt{4 \times (10)^2 - (16)^2} \\ &= 4 \sqrt{(4 \times 100) - (16)^2} \\ &= 4 \sqrt{400 - 256} \\ &= 4 \sqrt{144} \\ &= 4 \times 12 = 48 \text{ ব.সেমি}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{প্রিজমটির ভূমির পরিসীমা, } p &= a + b + c \text{ [সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ]} \\ &= 10 + 10 + 16 = 36\end{aligned}$$

$$\therefore \text{প্রিজমটির আয়তন} = \text{ভূমির ক্ষেত্রফল} \times \text{উচ্চতা}$$

$$\text{বা, } V = Ah$$

$$= 48 \times 12 = 576 \text{ ঘন সেমি (Ans.)}$$

$$\therefore \text{এর পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল} = \text{ভূমির পরিসীমা} \times \text{উচ্চতা}$$

$$= ph = 36 \times 12 = 432 \text{ ব.সেমি}$$

$$\therefore \text{প্রিজমটির সম্পূর্ণ তলের ক্ষেত্রফল} = \text{পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল} + \text{দুপ্রান্তের ক্ষেত্রফল}$$

$$= ph + 2A$$

$$= 432 + (2 \times 48) = 528 \text{ ব.সেমি (Ans.)}$$